

AI訓練選擇Linux原因



為什麼大多數的AI訓練都會使用Linux作業系統, 例如 Ubuntu, 有什麼誘因/好處?

好問題 🍌

確實，絕大多數 AI 的研究與實務訓練環境，都是在 **Linux**（特別是 **Ubuntu**）上進行的。這不是偶然，而是因為它有很多實際上的優勢和誘因：

1. 硬體與驅動支援好

- **NVIDIA GPU 驅動與 CUDA/cuDNN**：
 - AI 訓練幾乎都需要 GPU 加速，而 NVIDIA 的 CUDA 工具包與 cuDNN 在 Linux 上的安裝、相容性、效能最佳。
 - Windows 雖然也能裝 CUDA，但經常有驅動衝突、更新不穩定等問題。
- **多 GPU/伺服器**：Linux 更容易管理多張 GPU，或是在雲端（AWS, GCP, Azure）上的 GPU VM。

2. 效能更佳，資源管理好

- Linux 系統資源耗用較低，不會像 Windows 有大量背景服務佔用記憶體與 CPU。
- Linux 的記憶體、網路、GPU 資源監控（例如 `htop`, `nvidia-smi`）非常直觀。
- 在大規模訓練（上百 GB 的資料、數十張 GPU）時，Linux 的效能與穩定性明顯優於 Windows。

3. 開發工具與相依套件支援完整

- 大多數 AI 框架（TensorFlow, PyTorch, JAX, HuggingFace Transformers）都是優先支援 Linux，釋出新版本時常常 Linux 先有，Windows 甚至可能要等一段時間。
- 許多底層的函式庫（如 NCCL、MPI、Horovod，用於分散式訓練）基本上只在 Linux 環境有完整支援。
- 安裝套件時，Linux 有 `apt / yum + pip/conda` 的強大組合，比 Windows 的安裝體驗一致且容易。

4. 雲端與超算環境幾乎都是 Linux

- 不論是雲端 GPU VM（AWS EC2、Google Cloud、Azure）、還是 HPC（高效能計算平台），預設都是 Linux（尤其 Ubuntu、CentOS、Debian）。
- 研究團隊或公司要做大型實驗時，必須學會 Linux 才能無痛接上這些資源。

5. 開源社群與文件資源多

- 幾乎所有 AI 教學、GitHub 專案、部落格範例，都是假設你在用 Linux。
 - 如果遇到問題（例如某套件無法編譯、CUDA 相容性錯誤），在 Linux 下能找到的解法遠比 Windows 多。
-

6. 便利的自動化與部署

- Linux 原生支援 **Shell script**、**SSH**、**Docker**、**Kubernetes**，讓研究人員可以：
 - 遠端登入伺服器訓練
 - 批次跑實驗
 - 在容器中封裝環境，方便移植
 - Windows 這方面比較笨重，不是無法做，但比較不直觀。
-

✓ 總結：

AI 訓練選擇 Linux（特別是 Ubuntu）的原因，主要是 **GPU 支援完整、效能穩定、開發框架最佳化、雲端相容性高、社群資源多**。

這些因素讓 Linux 幾乎成為 **AI 研究與產業界的「標準作業系統」**。

要不要我幫你整理成一個 **表格（Linux vs Windows 在 AI 訓練上的差異）**，讓你更快對照？